

160 MPLS-LDP-STD-MIB

[160.1 功能简介](#)

[160.2 表间关系](#)

[160.3 单节点详细描述](#)

[160.4 MIB Table详细描述](#)

[160.5 告警节点详细描述](#)

160.1 功能简介

RFC3815定义了MPLS-LDP-STD-MIB，该MIB主要用来实现MPLS和LDP的统计信息的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).mplsStdMIB(166).mplsLdpStdMIB(4)

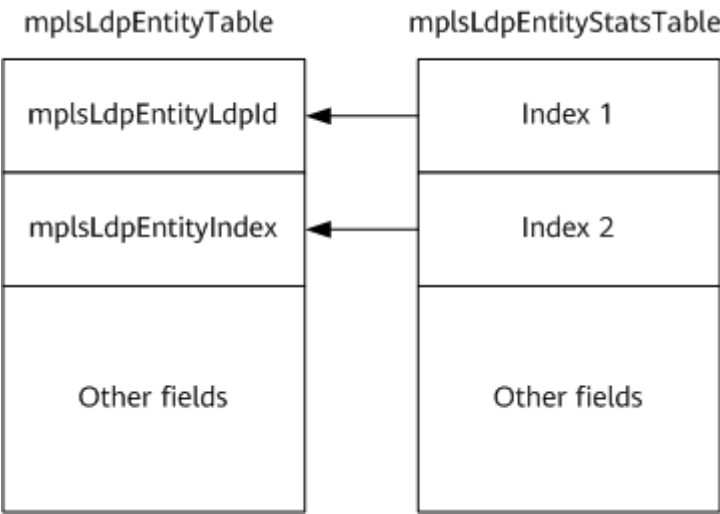
说明

仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730-S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。

160.2 表间关系

[mplsLdpEntityTable](#)与[mplsLdpEntityStatsTable](#)的关系如[图160-1](#)所示。

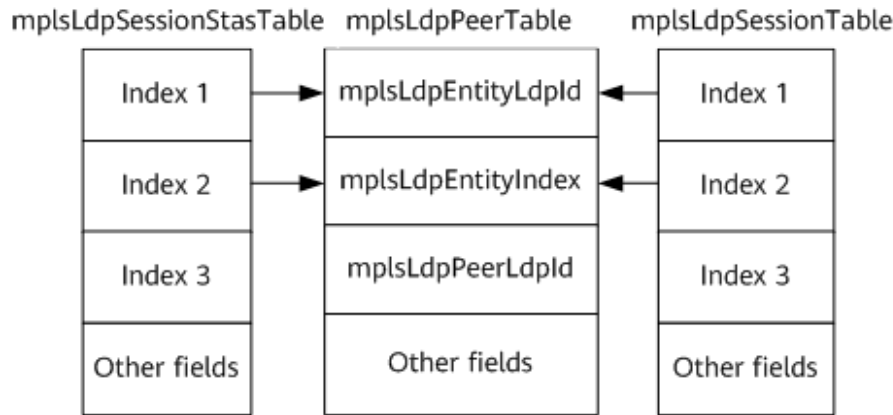
图 160-1 LDP 接口表与 LDP 接口信息统计表之间的关系



mplsLdpEntityTable描述配置了LDP的接口属性，**mplsLdpEntityStatsTable**通过**mplsLdpEntityTable**的索引与**mplsLdpEntityTable**相关联，描述配置了LDP的相关接口的统计信息。

mplsLdpPeerTable和**mplsLdpSessionTable**的关系如图160-2所示。

图 160-2 LDP 对等体与 LDP 会话及会话统计表之间的关系



mplsLdpPeerTable描述了LDP对等体的信息，**mplsLdpSessionTable**通过**mplsLdpPeerTable**的索引关联，描述了LDP会话的信息。

160.3 单节点详细描述

160.3.1 mplsLdpLsrId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.1.1	mplsLdpLsrId	OCTET STRING (SIZE (16))	read-only	LSR的ID。	实现与MIB文件定义一致。

160.3.2 mplsLdpLsrLoopDetectionCapable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.1.2	mplsLdpLsrLoopDetectionCapable	INTEGER{none(1),other(2),hopCount(3),pathVector(4),hopCountAndPathVector(5)}	read-only	表示LSR是否支持环路检测。 1: 无。表示该LSR不支持环路检测。 2: 其他。表示需要通过其他方式支持环路检测（除了下面的几种方式）。 3: 跳数。表示以最大跳数方式进行环路检测。 4: 路径向量。表示以路径向量方式进行环路检测。 5: 路径向量和跳数。表示同时支持以路径向量和最大跳数方式进行环路检测。 是否支持环路检测在会话初始化时确定，单独的一个会话可能不运行环路检测。此节点用来表示LSR是否支持环路检测，以及支持的环路检测方式。	实现与MIB文件定义一致。

160.3.3 mplsLdpEntityLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.1	mplsLdpEntityLastChange	TimeTicks	read-only	表示系统的最近一次升级时间，即 mplsLdpEntityTable 或 mplsLdpEntityStatsTable 中最近一次增加或删除表项的时间，或者最近一次在 mplsLdpEntityTable 中修改表项的时间。值为 0 表示 LDP 表项从初始化至今都没有变更过。	实现与 MIB 文件定义一致。

160.3.4 mplsLdpEntityIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.2	mplsLdpEntityIndexNext	Unsigned32 (0..4294967295)	read-only	表示 LDP 表项在 mplsLdpEntityTable 中创建时的索引值。0 表示找不到可分配的索引。	实现与 MIB 文件定义一致。

160.3.5 mplsLdpPeerLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.1	mplsLdpPeerLastChange	TimeTicks	read-only	表示系统的最近一次升级时间，即在 mplsLdpPeerTable/ mplsLdpSessionTable 表中最近一次添加或删除表项的时间。	实现与 MIB 文件定义一致。

160.3.6 mplsFecLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.8.1	mplsFecLastChange	TimeTicks	read-only	表示系统的最近一次升级时间，即在 mplsLdpFecTable 表中最近一次添加、删除表项的时间，或者最近一次在 mplsLdpFecTable 中修改节点值的时间。值为0表示FEC从初始化至今都没有变更过。	实现与 MIB 文件定义一致。

160.3.7 mplsFecIndexNext 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.8.2	mplsFecIndexNext	Unsigned32 (0..4294967295)	read-only	表示FEC在 mplsFecTable中创建时的索引值。0表示找不到可分配的索引。	实现与 MIB 文件定义一致。

160.3.8 mplsLdpLspFecLastChange 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.9	mplsLdpLspFecLastChange	TimeTicks	read-only	表示系统的最近一次升级时间，即最近一次在 mplsLdpLspFecTable 中增加或删除表项的时间，或者最近一次在 mplsLdpLspFecTable 中修改节点值的时间。如果为0则表示从初始化至今，LSP都没有更改过。	实现与 MIB 文件定义一致。

160.4 MIB Table 详细描述

160.4.1 mplsLdpEntityTable 详细描述

该表包含了存在于LSP和LER之中的LDP协议的实体信息。表中的每条都代表一个实体。表中的条目可以被网络管理员或者管理LDP协议的SNMP代理创建。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpld、mplsLdpEntityIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.1	mplsLdpEntityLdpld	OCTET STRING (SIZE (6))	not-accessible	LDP标识符。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.2	mplsLdpEntityIndex	Unsigned32 (1..4294967295)	not-accessible	本索引作为辅助索引，专门用于标识本行。 在本表中创建新行前，应检索节点 mplsLdpEntityIndex Next 的值。在本表中创建新行时，此节点值将作为本索引的值。 注意：当检索到的值为 zero(0) 时，表明目前在本表中不能加入新行。作为辅助索引，本节点对于某些而非全部 LDP 的实现是有用的。 例如使用 PPP 实现 LDP 时，可用此索引来区分不同的 PPP 子链路。另一种使用本索引的方法是将本索引的值设为 ifIndex。但是，是否使用这种方法取决于 LDP 的实现。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.3	mplsLdpEntityProtocolVersion	Unsigned 32 (1 ~ 65535)	read-create	表示在会话初始化消息中使用的 LDP 协议的版本号。 根据 LDP 规范第 3.5.3 节的规定，LDP 协议的版本号在会话建立时进行协商。本节点的值表示了随初始化消息发送的值。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.4	mplsLdpEntityAdminStatus	INTEGER {enable(1),- {}- disable(2)}	read-create	表示LDP实体的管理状态。 如果本节点的状态从“enable”变为“disable”，并且该实体曾经试图和对等体建立连接，则与该对等体建立的所有连接都会断开，并且所有关于该对等体的信息都将从本MIB中删除。即网管子系统将删除mplsLdpPeerTable中的所有相关表项。 同时，该会话及其会话的相关信息都会被删除。此时，操作者才能够修改和LDP实体相关的值。当管理状态被重置为“enable”时，LDP实体将试图和对等体重新建立连接。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.5	mplsLdpEntityOperStatus	INTEGER {unknown(1),enabled(2),disabled(3)}	read-only	表示LDP实体的运行状态。 节点值为unknown(1)，表示LDP实体的运行状态目前不确定。节点值unknown(1)应作为节点值变为enabled(2)或disabled(3)之前的瞬时条件。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.6	mplsLdpEntityTcpPort	Unsigned32 (0..65535)	read-create	表示LDP的TCP端口。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.7	mplsLdpEntityUdpDscPort	Unsigned32 (0..65535)	read-create	LDP的UDP端口。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.8	mplsLdpEntityMaxPduLength	Unsigned32 (256 ~ 65535)	read-create	表示初始化消息的普通会话参数中发送的最大PDU长度。 根据LDP规范[RFC3036]中的描述，PDU长度的缺省值为255 ~ 4096。即PDU长度的起始值为256。 建议操作者将最大PDU长度的值设置为缺省值（即4096）。接收端的LSR必须取自身或对等体的最大PDU长度中的较小值来计算会话的最大PDU长度。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.9	mplsLdpEntityKeepAliveHoldTimer	Unsigned32 (1 ~ 65535)	read-create	表示LDP实体的keepalive-hold定时器的建议值，16位整数形式。 范围是：30 ~ 65535，单位为秒。缺省情况下，为45秒。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前支持的取值范围是3 ~ 65535。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.10	mplsLdpEntityHelloH oldTimer	Unsign ed32 (0 ~ 65535)	read- create	表示Hello保持定时器的建议值。 16位整数形式，单位为秒。 每个LSR都会维护从潜在对等体发来的Hello消息。本节点表示持续发送Hello消息的时间。0作为缺省值，与节点mplsLdpEntityTargetPeer一起表示特定的含义。 如果本节点的值 为0：当节点mplsLdpEntityTargetPeer的值为false(2)时，表明保持时间的实际缺省值为15秒，也就是说对于链路Hello报文的缺省保持时间为15秒。 当mplsLdpEntityTargetPeer节点的值 为true(1)，表明保持时间的实际缺省值为45秒，也就是说对于目标Hello的缺省保持时间为45秒。值为65535表示无穷大。其他取值表示Hello保持定时器的值，单位是秒。虽然RFC3036中没有明确的限制，但是建议不要将Hello保持时间设置为小于15秒的值。 华为使用的Hello保持定时器的取值范围是：3~65535，单位为秒。缺省情况下，链路Hello定时器为15秒，目标Hello定时器为45秒。	目前支持的最大访问权限是read-only；目前支持的取值范围是3~65535。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.11	mplsLdpEntityInitSessionThreshold	Integer 32(0 ~ 100)	read- create	当尝试和指定的LDP对等体建立会话时，如果LDP实体发送的会话初始化消息的数量超过了“mplsLdpInitSessionThresholdExceeded”定义的最大值时，则指定的LDP实体会发送SNMP通知消息。 SNMP通知用于提醒操作者LDP对等体之间可能正在不停地发送初始化消息，但是双方都无法收到对方的应答消息。在发送初始化消息的同时，发送报告错误的通知消息。通过设定上限值的方法，可以触发通知消息发送给操作者。每次超过该上限值的时候，都会产生通知消息，并且在发送下一个初始化消息的同时发送一个错误的通知消息。 当节点值为0时，表明上限值为无穷大，因此不可能产生SNMP通告。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.12	mplsLdpEntityLabelDistributionMethod	INTEGER {downstreamDemand(1),downstreamUnsolicited(2)}	read- create	对于特定的LDP会话，必须先指定标签分发方法。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.13	mplsLdpEntityLabelRetentionMode	INTEGER {conservative(1),liberal(2)}	read-create	标签保持方式包括：保守标签保持方式和自由标签保持方式。如果本节点的值 conservative(1)，则发布的标签映射只有在用于转发报文的时候才被保持。也就是说，只有当标签来自于一个合法的下一跳的时候标签映射才被保持。如果本节点的值 liberal(2)，则不管标签是否来自于一个合法的下一跳，发布的所有标签映射都将被保持。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.14	mplsLdpEntityPathVectorLimit	Integer 32 (0 ~ 255)	read-create	如果本节点的值 0，路径向量的环路检测将被去使能。如果本节点的值大于 0，路径向量的环路检测将被使能，并且路径向量的极限是本节点的值。如果本节点的值大于 0，节点 mplsLdpLsrLoopDetectionCapable 的值必须设为 pathVector(4) 或者 hopCountAndPathVector(5)，否则该节点被忽略。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.15	mplsLdpEntityHopCountLimit	Integer 32 (0 ~ 255)	read- create	如果本节点的值 为0，表示采用最大跳数方式的环路检测功能被去使能。 如果本节点的值大于0，表示采用最大跳数方式的环路检测功能被使能，并且最大允许的路由跳数等于本节点的值。如果本节点的值大于0，节点 mplsLdpLsrLoopDetectionCapable的值必须设为 pathVector(3)或 hopCountAndPathVector(5)，否则该节点的值被忽略。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.16	mplsLdpEntityTransportAddrKind	INTEGER {interface(1),loopback(2)}	read- create	表示环回地址或者接口地址是否作为发送Hello消息的传输地址。 如果本节点的值 为interface(1)，则将发送Hello消息的接口IP地址作为此Hello消息的传输地址。如果本节点的值 为loopback(2)，则将环回接口的IP地址作为Hello消息的传输地址。	目前支持的最大访问权限是 read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.17	mplsLdpEntityTargetPeer	INTEGER{true(1),false(2)}	read- create	如果LDP实体使用目标对等体，则本节点的值设为true。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.18	mplsLdpEntityTargetPeerAddrType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-create	表示用于扩展发现的网络层地址的类型。本节点的值用于指定mplsLdpEntityTargetPeerAddr的值是如何定义的。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.19	mplsLdpEntityTargetPeerAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-create	表示用于扩展发现的网络层地址。mplsLdpEntityTargetPeerAddrType用于指定该地址是如何定义的。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.20	mplsLdpEntityLabelType	INTEGER{generic(1), atm(2), frameRelay(3)}	read-create	表示LDP初始化消息的可选参数。如果节点值为generic(1)，则初始化消息中没有与LDP实体相关的可选参数。如果节点值为atmParameters(2)，则必须在mplsLdpEntityAtmTable中新增一行来对应此表项。 如果节点值为frameRelayParameters(3)，则必须在mplsLdpEntityFrameRelayTable中新增一行来对应此表项。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.21	mplsLdpEntityDiscontinuityTime	TimeTicks	read-only	表示最近一次的系统更新时间，即LDP实体的计数器最近一次的中断时间。相关的计数器为在mplsLdpEntityStatsTable中和任意Counter32节点的实体相关联的实例。如果自上次重新初始化本地管理子系统后没有出现计数器的中断，则本节点的值0。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.22	mplsLdpEntityStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	表示LDP实体的存储类型。当该表项的值为permanent(4)时，不允许对该行中的任何表项进行写操作。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.2.3.1.23	mplsLdpEntityRowStatus	INTEGER {active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	表示本表项的状态。在任何时候可修改本行中的任一可写节点。但是根据“Changing Values After Session Establishment”以及节点mplsLdpEntityAdminStatus的相关描述，如果会话已经完成初始化，则修改本表中的节点将会严重破坏该会话并导致流量中断。因此推荐将mplsLdpEntityAdminStatus的状态设置为down，从而导致会话中断。然后修改此表项中的节点，再将mplsLdpEntityAdminStatus的值置为使能，这样就能重新创建一个会话。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

必须要有接口下使能LDP。

160.4.2 mplsLdpEntityStatsTable 详细描述

该表为只读，用于保留LSR上的LDP统计信息。

该表的索引为mplsLdpEntityTable的索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.1	mplsLdpEntityStatsSessionAttempts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	LDP实体发送或接收的没有收到应答消息的会话初始化消息的数量。即发送或接收失败的会话初始化消息的数量。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.2	mplsLdpEntityStatsSessionRejectedNoHelloErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示LDP会话丢弃的，或者LDP实体发送或接收的关于Hello消息错误的通知消息的数量。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.3	mplsLdpEntityStatsSessionRejectedAdErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示LDP会话丢弃的，或者LDP实体发送或接收的关于通告模式错误的通知消息的数量。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.5	mplsLdpEntityStatsSessionRejectedLRErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示LDP会话丢弃的，或者LDP实体发送或接收的关于标签取值范围的通知消息的数量。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.6	mplsLdpEntityStatsBadLdpIdentifierErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于LDP标识符问题导致的致命错误的数量。这些致命错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.7	mplsLdpEntityStatsBadPduLengthErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于PDU长度问题导致的致命错误的数量。这些致命错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.8	mplsLdpEntityStatsBad MessageLengthErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于消息长度的问题导致的致命错误的数量。这些致命错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.9	mplsLdpEntityStatsBad TlvLengthErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于TLV长度问题导致的致命错误的数量。这些致命错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.10	mplsLdpEntityStatsMalformedTlvValueErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于TLV值的问题导致的致命错误的数量。这些致命错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.11	mplsLdpEntityStatsKeepAliveTimerExpErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计由于会话keepalive定时器超时导致的错误的数量。这些错误由与此LDP实体相关的当前和过去的会话进行检测。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.12	mplsLdpEntityStatsShutdownReceivedNotifications	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计收到的Shutdown通告的数量。这些Shutdown通告和关联此LDP实体的当前和过去的会话有关。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.16 6.4.1.2.4.1.13	mplsLdpEntityStatsShutdownSentNotifications	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本节点用于统计发送的Shutdown通告的数量，这些Shutdown通告和关联此LDP实体的当前和过去的会话有关。 当重新初始化管理系统，以及mplsLdpEntityDiscontinuityTime指定的时间内，该计数器的值会发生中断。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

必须要有接口下使能LDP。

160.4.3 mplsLdpPeerTable 详细描述

该表描述了LDP邻居表的信息。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpld、mplsLdpEntityIndex和mplsLdpPeerLdpld。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.2 .1.1	mplsLdp PeerLdpl d	OCTET STRIN G (SIZE (6))	not- accessi ble	该LDP邻居的LSR ID。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.2 .1.2	mplsLdp PeerLab elDistMe thod	INTEGE R {downs tream OnDe mand(1),dow nstrea mUnso licited(2)}	read- only	对于指定的LDP会话，必须先指定标签分发的方式。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.2 .1.3	mplsLdp PeerPath VectorLi mit	Integer 32 (0..255)	read- only	- 等于0：不使能路径向量方式的环路检测功能。 - 大于0：使能路径向量方式的环路检测功能，且路径向量的最大值等于该值。详细信息请参见RFC3036。	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.2 .1.4	mplsLdp PeerTransportAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	表示LDP邻居传输地址的类型。 LDP规范中描述LDP邻居传输地址的类型为IPv4或IPv6。该地址用于打开LDP会话的TCP连接。如果可选TLV不存在，则该地址为传输Hello消息的UDP报文的IPv4或IPv6源地址。该节点规定如何解释节点mplsLdpPeerTransportAddr的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.2 .1.5	mplsLdp PeerTransportAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	表示对等体在Hello消息中发布的IP地址或者Hello报文的源地址。节点mplsLdpPeerTransportAddrType的值规定该地址的类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备必须要与邻居路由器建立peer关系。

160.4.4 mplsLdpSessionTable 详细描述

该表描述了LDP与LDP邻居之间的会话，表中的每一行表示一个会话。

该表的索引为mplsLdpPeerTable的索引。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.1	mplsLdpSessionStateLastChange	TimeTicks	read-only	表示最近一次的系统更新时间，即会话进入mplsLdpSessionState指定的当前状态的时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.2	mplsLdpSessionState	INTEGER {nonexistent(1), initialized(2), openrec(3), openresent(4), operational(5)}	read-only	该会话当前的状态。1~5分别代表LDP会话状态机对应的状态。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.3	mplsLdpSessionRole	INTEGER {unknown(1), active(2), passive(3)}	read-only	在LDP会话建立过程中，根据地址比较的结果来确定该LSR（或LER）作为主动方或者被动方。本节点用来表示在会话建立过程中，LSR（或LER）的角色（主动方还是被动方）。 节点值unknown(1)表明目前角色不能确定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.4	mplsLdpSessionProtocolVersion	Unsigned32(1~65535)	read-only	表示LDP协议版本号。 LDP协议版本号在会话初始化过程中协商决定。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.5	mplsLdpSessionKeepAliveHoldTimeRem	INTEGER (0..2147483647)	read-only	LDP会话的keepalive保持定时器的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.6	mplsLdp SessionK eepAlive Time	Unsign ed32 (1 ~ 65535)	read- only	表示协商的keepalive时 间，即发送keepalive消 息的时间间隔，单位为秒。 建议和会话相关的节点 mplsLdpEntityKeepAliveH oldTimer的值为该会话的 keepalive时间。在会话初 始化过程中，此值在实体 的建议值（即 mplsLdpEntityKeepAliveH oldTimer的值）和对等体 建议的keepalive-hold定时 器的值之间进行协商。此 值小于两个建议的值。	目前 支持 的取 值范 围是1 ~ 21845 。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.3 .1.7	mplsLdp Session MaxPdu Length	Unsign ed32 (1 ~ 65535)	read- only	表示LDP会话的最大PDU 长度。 此值在会话初始化过程 中进行协商。本节点和节 点mplsLdpEntityMaxPduLen gth相关。其中 mplsLdpEntityMaxPduLen gth节点用于表示请求的 LDP PDU的长度，而本节 点用于表示对等体之间协 商后的LDP PDU的长度。	目前 支持 的取 值范 围是 256 ~ 4096 。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备必须要与邻居设备建立session关系。

160.4.5 mplsLdpHelloAdjacencyTable 详细描述

该表描述了HELLO邻接会话的信息。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpld、mplsLdpEntityIndex、mplsLdpPeerLdpld和
mplsLdpHelloAdjacencyIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.5 .1.1.1	mplsLdp HelloAdj acencyIn dex	Unsign ed32 (1..429 496729 5)	not- accessi ble	特殊邻接的标识符。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.5 .1.1.2	mplsLdp HelloAdj acencyH oldTime Rem	INTEGE R (0..214 748364 7)	read- only	邻接保持时间，65535表示无穷大。 其他的值表示Hello邻接体用于接收下一个Hello消息的剩余时间。当收到下一个对应此Hello邻接体的Hello消息时，此时间间隔将更改，除非此时间间隔为无限大。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.5 .1.1.3	mplsLdp HelloAdj acencyH oldTime	Unsign ed32 (0..655 35)	read- only	表示对等体双方协商的Hello保持时间。 和此Hello邻接体相关联的LDP实体在节点mplsLdpEntityHelloHoldTimer中发布一个Hello保持建议时间。对等体也发布一个建议值。本节点表示双方协商后的值。 0为缺省值，表示链路Hellos的保持时间为15秒，目标Hellos的保持时间为45秒。65535表示保持时间无穷大。	目前支持的取值范围是1～65535。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.5 .1.1.4	mplsLdp HelloAdj acencyTy pe	INTEGE R {link(1) ,target ed(2)}	read- only	链路邻接的类型 1: 直连 2: 目标	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

160.4.6 mplsInSegmentLdpLspTable 详细描述

该表描述了在MPLS-LSR-STD-MIB模块中，映射到mplsInSegmentTable的LSP。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpId、mplsLdpEntityIndex、mplsLdpPeerLdpId和mplsInSegmentLdpLspIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.6.1.1	mplsInSegmentLdpLspIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	与MPLS-LSR-STD-MIB表中的mplsInSegmentIndex值相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.6.1.2	mplsInSegmentLdpLspLabelType	INTEGER {generic(1),atm(2),frameRelay(3)}	read-only	二层标签的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.6.1.3	mplsInSegmentLdpLspType	INTEGER {unknown(1),terminatingLsp(2),originatingLsp(3),crossConnectingLsp(4)}	read-only	LSP连接的类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备上必须建立了LDP LSP。

160.4.7 mplsOutSegmentLdpLspTable 详细描述

该表描述了在MPLS-LSR-STD-MIB中，映射到mplsOutSegmentTable中的LSP。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpId、 mplsLdpEntityIndex、mplsLdpPeerLdpId和 mplsOutSegmentLdpLspIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.3.7.1.1	mplsOutSegmentLdpLspIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	与MPLS-LSR-STD-MIB表中的 mplsOutSegmentIndex值相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.3.7.1.2	mplsOutSegmentLdpLspLabelType	INTEGER {generic(1), atm(2), frameRelay(3)}	read-only	二层标签的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.10.1 66.4.1.3.7.1.3	mplsOutSegmentLdpLspType	INTEGER {unknown(1), terminatingLsp(2), originatingLsp(3), crossConnectingLsp(4)}	read-only	LSP连接的类型。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备上必须建立了LDP LSP。

160.4.8 mplsFecTable 详细描述

该表描述了与LSP相关的FEC信息。

该表的索引是mplsFecIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.1	mplsFecIndex	Unsigned32 (1..4294967295)	not-accessible	用于识别该FEC的索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.2	mplsFecType	INTEGER {prefix(1),hostAddresses(2)}	read-create	FEC的类型： 1: prefix 2: hostAddress	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.3	mplsFecAddrPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	read-create	如果节点mplsFecType的值为hostAddress(2)，则本节点不被定义。 如果节点mplsFecType的值为prefix(1)，则本节点的值为0或者节点mplsFecAddr表示的IP地址前缀的范围。如果本节点的值为0，表示IP地址前缀和所有的IP地址匹配。在此情况下，IP地址前缀的值必须为0，也就是说节点mplsFecAddr的值为0。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.4	mplsFecAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-create	FEC地址的类型。本节点的值决定如何解释节点mplsFecAddr的值。	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.5	mplsFec Addr	OCTET STRIN G (SIZE (0..255)	read- create	FEC的地址，本节点的值依赖于mplsFecAddrType节点的值。 FEC地址可以进一步解释为网络前缀或者主机地址。节点mplsFecType对FEC地址提供了进一步的说明。也就是说，FEC根据网络前缀FEC要素或者主机地址FEC要素组成。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.6	mplsFec StorageT ype	INTEGE R {other(1),vola tile(2), nonVol atile(3) ,perma nent(4)},read Only(5)}	read- create	FEC的存储类型。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.8 .3.1.7	mplsFec RowStat us	INTEGE R{activ e(1),no tInServ ice(2), notRea dy(3),c reateA ndGo(4),crea teAnd Wait(5)},destr oy(6)}	read- create	FEC的状态。 如果本节点的值active(1)，所有本表项中的可写节点都不能被修改。只有将本节点设为destroy(6)，才能修改本表项中的可写节点。 注意：如果在mplsLdpLspFecTable中的某一表项引用此行，则删除此行将导致inconsistentValue出错。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备上必须针对某个输入FEC建立了LDP LSP。

160.4.9 mplsLdpLspFecTable 详细描述

该表表示了LDP LSP与FEC之间的关系。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpId、mplsLdpEntityIndex、mplsLdpPeerLdpId、mplsLdpLspFecSegment、mplsLdpLspFecSegmentIndex和mplsLdpLspFecIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 0.1.1	mplsLdpLspFecSegment	INTEGER {inSegment(1),outSegment(2)}	not-accessible	如果本节点的值为inSegment(1)，表明索引mplsLdpLspFecSegmentIndex和索引mplsInSegmentLdpLspIndex的值相同。如果本节点的值outSegment(2)，表明索引mplsLdpLspFecSegmentIndex和索引mplsOutSegmentLdpLspIndex的值相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 0.1.2	mplsLdpLspFecSegmentIndex	OCTET STRING (SIZE(1..24))	not-accessible	本索引采用mplsLdpLspFecSegment的值进行说明。如果mplsLdpLspFecSegment的值为inSegment(1)，则此索引的值和索引mplsInSegmentLdpLspIndex的值相同。如果mplsLdpLspFecSegment的值为outSegment(2)，则此索引的值和索引mplsOutSegmentLdpLspIndex的值相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 0.1.3	mplsLdpLspFecIndex	Unsigned32 (1..4294967295)	not-accessible	本索引识别和本会话相关联的mplsFecTable中的FEC表项。换句话说，本索引的值和指示FEC和会话相关联的索引mplsFecIndex的值相同。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 0.1.4	mplsLdpLspFecStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	表示FEC的存储类型。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 0.1.5	mplsLdpLspFecRowStatus	INTEGER {active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	FEC行的状态。如果本节点的值active(1)，所有本表项中的可写节点都不能被修改。Agent应该在会话不存在的情况下删除该行。 如果操作者将此会话和另一不同的FEC相关联，建议的步骤是设置mplsLdpEntityAdminStatus为down，这将导致会话中断（可参见Changing Values After Session Establishment一节以及节点mplsLdpEntityAdminStatus“含义”一栏的相关描述）。而本表项也会被删除。然后使能mplsLdpEntityAdminStatus，从而建立一个新的会话。当新会话初始化完成后，就可以在本表中增加和FEC相关联的新会话的表项。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备上必须针对某个输入FEC建立了LDP LSP。

160.4.10 mplsLdpSessionPeerAddrTable 详细描述

该表扩展了mplsLdpSessionTable，用于存储从邻居获得的标签地址信息。该表为只读。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpld、mplsLdpEntityIndex、mplsLdpPeerLdpld和mplsLdpSessionPeerAddrIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 1.1.1	mplsLdpSessionPeerAddrIndex	Unsigned32 (1 ~ 4294967295)	not-accessible	在指定的会话中，可以识别该会话的索引值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 1.1.2	mplsLdpSessionPeerNextHopAddrType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	表示在标签地址消息中指定的下一跳IP地址的类型。本节点的值表明如何解释mplsLdpSessionPeerNextHopAddr的值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.1 1.1.3	mplsLdpSessionPeerNextHopAddr	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	下一跳的地址。该地址的类型由mplsLdpSessionPeerNextHopAddrType指定。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备必须与邻居设备建立session关系。

160.4.11 mplsLdpSessionStatsTable 详细描述

该表描述了LDP会话统计信息。

该表的索引是mplsLdpEntityLdpId、mplsLdpEntityIndex和mplsLdpPeerLdpId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.4 .1.1	mplsLdpSessionStatsUnknownMessageTypeErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	会话过程中未知消息类型的数量。	固定取值0。
1.3.6.1.2.1.1 0.166.4.1.3.4 .1.2	mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	会话过程中未知TLV错误的数量。	固定取值0。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该设备必须要与邻居设备建立session关系。

160.5 告警节点详细描述

160.5.1 mplsLdpInitSessionThresholdExceeded 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1	mplsLdpInitSessionThresholdExceeded	mplsLdpEntityInitSessionThreshold	当 mplsLdpEntityInitSessionThreshold 的值非零，而且会话初始化信息的编号超过 mplsLdpEntityInitSessionThreshold 的值，会生成该消息。	实现与MIB文件定义一致。

160.5.2 mplsLdpPathVectorLimitMismatch 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.2	mplsLdpPathVectorLimitMismatch	- mplsLdpEntityPathVectorLimit - mplsLdpPeerPathVectorLimit	表明对象 mplsLdpEntityPathVectorLimit 的取值与 mplsLdpPeerPathVectorLimit 的取值不匹配。	实现与MIB文件定义一致。

160.5.3 mplsLdpSessionUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3	mplsLdpSessionUp	- mplsLdpSessionState - mplsLdpSessionDiscontinuityTime - mplsLdpSessionStatsUnknownMessageTypeErrors - mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors - hwMplsLdpSessionDownReason, ifName	当 mplsLdpSessionState 变为 operational(5) 状态时，会发出该消息。	实现与MIB文件定义一致。

160.5.4 mplsLdpSessionDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4	mplsLdpSessionDown	- mplsLdpSessionState - mplsLdpSessionDiscontinuityTime - mplsLdpSessionStatsUnknownMessageTypeErrors - mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors - hwMplsLdpSessionDownReason, ifName	当 mplsLdpSessionState 由 operational(5) 变为其它状态时，会发出该消息。	实现与MIB文件定义一致。